

$a \neq b$ a) $\exists Q$ ortog. báze, že $\forall i \quad Q u_i = v_i$

$$B_1 = (u_1, u_2, \dots, u_n) \quad B_2 = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

proč v matici Q na místě i, j je hodnota $\langle u_i, v_j \rangle$. Jelikož je Q ortogonální B_2

rovněž je maticí B_1 na místě i, j je hodnota $\langle u_i, v_j \rangle$. Jelikož je Q ortogonální B_2

rovněž je maticí B_1 na místě i, j je hodnota $\langle u_i, v_j \rangle$. Jelikož je Q ortogonální B_2

$$b \Rightarrow a \quad G_1 = G_2$$

ukávejme, že lineární zobrazování, které zobrazuje prvky B_1 na B_2 existuje a je jedinečné.

Položíme Q maticí tohoto zobrazování a tedy splníme $\forall i \quad Q u_i = v_i$

a ukávejme z předpokladu (b) že pro libovolné $i, j \in [n]$ platí $\langle u_i, v_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$

Jelikož B_1 a B_2 jsou báze, lze psát $\vec{u} \in \mathbb{R}^n$ jako libovolnou lineární kombinaci vektorů z B_1 a $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ jako libovolnou lineární kombinaci vektorů z B_2 .

$$\text{pro } \vec{u} \text{ označme } \vec{\alpha} \text{ a pro } \vec{v} \text{ označme } \vec{\beta} \quad \vec{\alpha} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{u}_i \quad \vec{\beta} = \sum_{j=1}^n \beta_j \vec{v}_j$$

$$\langle Q \vec{\alpha}, Q \vec{\beta} \rangle = \langle Q \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{u}_i, Q \sum_{j=1}^n \beta_j \vec{v}_j \rangle =$$

$$= \langle \sum_{i=1}^n \alpha_i Q \vec{u}_i, \sum_{j=1}^n \beta_j Q \vec{v}_j \rangle = \langle \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i, \sum_{j=1}^n \beta_j \vec{v}_j \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle =$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{u}_i, \sum_{j=1}^n \beta_j \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle$$

Q tedy zachovává standardní skalární součin a je tedy ortogonální a navíc $\forall i \quad Q u_i = v_i$